

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法

把本單元的主要公式逐條攤開，以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據，判定哪些「考卷會印給你」、哪些「必須自己寫得出來」。這不是公式速查表，是背誦資源的投放決策。

一、我怎麼判定的

13 題主考點 + 5 題副考點，2020 年以後幾乎每年必考（2020、2021 各兩題，2022、2024、2025 各一至兩題）。傾角變位方程式本身，24 年零次印出。

1-1 「有給」的三種擺法

考卷把公式交給考生有三種方式，三種都算「有給」：(a) **集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；(b) **隨題式**——緊跟在該題題目正下方；(c) **內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。判定時三種都掃過。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。文字抽取（pdf totext -layout）+ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

1-2 考卷自己怎麼說

SA 沒有像其他科那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」聲明，因為它根本不給公式。取而代之的是兩句更直接的話：

「本試題之相關公式，請自行合理推知。」

——100 年（2011）試題注意欄

「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」

——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是**作答語言**的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過；或曾發生「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

■ 別賭

曾在某一年以內文式露出過，但多數年份沒有；或給的只是符號約定而非可用的式子。仍建議背。

■ 通常會給

凡需要用到就幾乎必定印在題幹，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

採保守標準：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於反過來多背幾條。

17

本單元條列公式

15

必背

1

別賭

1

通常會給

14

本單元出題年數

0

24 年設參考公式區次數

二、公式逐條分界

可依「級別 × 主題」篩選。每條的說明都寫到**年份與題號**，不寫「常常會給」這種無法據以判斷風險的話。

2-1 傾角變位方程

標準傾角變位方程

必背

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F,AB}$$

本單元的唯一入口。14 個出題年份、18 題，沒有一年印過這條——連 2025 三「請推導傾角變位公式」都只給非均勻斷面的圖，要你自己知道均勻梁的標準式長什麼樣才有得比對。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 95年 98年 100年 101年 103年 105年 106年 109年 110年 111年 113年 114年

弦轉角與符號慣例

必背

$$\psi = \frac{\Delta}{L} \quad (\text{順時針弦旋轉為正；桿端彎矩逆時針為正})$$

2017 三的正解 $\psi = -390/EI$ 、2020 一的 $\psi_{ab} = -4\Delta/25$ 都靠符號慣例定生死。慣例本身沒有對錯，但整題必須一致——考卷完全不規範，你自己選了就得貫徹。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 95年 98年 103年 106年 109年 110年 111年 113年

遠端鉸接的修正式

必背

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \overline{M}_{F,AB}$$

2017 三的 $M_{BA} = \frac{3EI}{4}(\theta_B - \psi)$ 、2021 一、2022 二 都用它把未知量減一個。不用修正式也解得出來，但要多一個未知數與一條方程，在 2 小時的考試裡是致命的時間差。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 106年 109年 110年 111年

修正固端彎矩

必背

$$\overline{M}_{F,AB} = M_{F,AB} - \frac{1}{2}M_{F,BA}$$

用了 $3EI/L$ 修正式，固端彎矩就必須一起改。2022 二的解第一步就是 $M_{F,ca}^a = M_{F,ca} - 0.5M_{F,ac}$ 。只改勁度、忘了改固端彎矩，是本單元第二常見的錯法。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年 110年 111年

非均勻斷面的廣義形式

必背

$$M_{AB} = k_{AA}\theta_A + k_{AB}\theta_B - (k_{AA} + k_{AB})\psi + M_{F,AB}$$

2025 三整題 25 分就是推這個（非均勻斷面桿件），並需自行定義柔度積分 $f_{AA} = L \int_0^1 (1-u)^2 / EI(u) du$ 。題目只給 EI 沿桿長的分布圖，其餘全部自理。均勻梁時要能退化回 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $C = 1/2$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：114年

2-2 固端彎矩表

均布載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{wL^2}{12}, \quad M_{F,BA} = +\frac{wL^2}{12}$$

出現在 2005 二、2006 四、2014 三、2017 三、2020 二、2022 二、2024 三 等。SA 從來沒有附過固端彎矩表——這在其他科（如 SS 的 $\lambda p/\lambda r$ 表）是會給的，SA 不給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 100年 103年 105年 106年 109年 111年 113年 114年

中點集中載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{PL}{8}, \quad M_{F,BA} = +\frac{PL}{8}$$

2021 一（36 kN 雙點）、2024 三、2025 三 都要用。2025 三的最終驗核就是「均勻梁時 $M_F = PL/8$ 」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年 110年 113年 114年

偏心集中載重固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = -\frac{Pab^2}{L^2}, \quad M_{F,BA} = +\frac{Pa^2b}{L^2}$$

2020 一（68 kN 偏心於 ab 桿）、2021 一的載重都不在中點。把 a 、 b 對調就整個反號，這是純記憶題，沒有任何提示可依靠。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年 110年

一端銜接的固端彎矩

必背

$$M_F = -\frac{wL^2}{8} \text{ (均布)}, \quad M_F = -\frac{3PL}{16} \text{ (中點集中)}$$

配合 $3EI/L$ 修正式使用。2017 三、2021 一、2022 二 都有銜接桿件。這兩個數字（ $1/8$ 、 $3/16$ ）與兩端固接版（ $1/12$ 、 $1/8$ ）長得像，混用是高頻扣分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年 110年 111年

支承沉陷造成的固端彎矩

必背

$$M_{F,AB} = M_{F,BA} = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

2021 一（沈陷）、2022 二直接考。2006 四的 $M_{bottom} = -6EI\Delta/L^2$ 也是同一條。注意它與傾角變位式裡的 -3ψ 項是同一件事的兩種寫法，重複計入會加倍。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110年 111年

2-3 平衡方程與桿端剪力

節點彎矩平衡

必背

$$\sum M_{\text{node}} = 0 \quad (\text{每一自由節點})$$

未知轉角有幾個就要列幾條。看似理所當然，但剛性樓板、連桿、內鉸的節點該不該列、列幾條，2012 四、2021 二、2024 四 都在測這件事。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 95年 98年 100年 101年 103年 105年 106年 109年 110年 111年 113年 114年

層剪力方程（側移方程）

必背

$$\sum_{\text{該層柱}} V = \sum \text{該層以上水平外力}$$

有側移剛架的補充方程。2002 四、2005 二、2014 三、2017 三、2021 二、2022 二、2024 四 都少不了。2002 四的解直接寫成 $M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} + H \cdot L = 0$ 。漏列這條，未知數比方程多，解不出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 95年 98年 103年 106年 110年 111年 113年

桿端剪力

必背

$$V_{AB} = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L} + V_0 \quad (V_0 = \text{簡支狀態下的桿端剪力})$$

求完彎矩要繪剪力圖或求支承反力時必用（2005 二、2014 三、2017 三、2020 一、2022 二、2024 四）。容易漏掉 V_0 （跨間載重造成的部分）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 95年 103年 106年 109年 111年 113年

柱側移勁度 $12EI/L^3$

別賭

$$k = \frac{12EI}{L^3} \quad (\text{兩端固接}), \quad k = \frac{3EI}{L^3} \quad (\text{一端鉸接})$$

24 年裡只有 2004 年考卷把它印出來（第四題內文「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」），而 2004 年沒有本單元的題目。真正需要它的 2006 四（剪力房屋柱剪力比）與 2009 三（水平勁度 $K_H = 240EI/13L^3$ ）都沒給。出現過一次不代表會再出現——歸「別賭」。

考卷給過：93年 | 考了卻沒給：95年 98年 113年

2-4 對稱與幾何簡化

對稱／反對稱降維規則

必背

對稱載重： $\theta_{\text{對稱軸}} = 0, \psi = 0$ ； 反對稱載重： $\theta_i = \theta_{i'}$

2020 二（對稱性簡化，解直接令 $\theta_c = -\theta_b$ ）、2021 二（對稱結構＋反對稱載重）、2024 三、2024 四 都靠它把 4~6 個未知數砍到 1~2 個。不用對稱簡化也能做，但幾乎做不完。考卷只會說「如圖」，不會提醒你結構是對稱的。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 109年 110年 113年

斜桿與非正交構架的側移相容

必背

$\psi_i : \psi_j : \psi_k =$ 由節點位移圖（瞬心法）決定

2014 三（斜桿側移）、2020 一（ $\psi_{ab} = -\frac{4\Delta}{25}$ ）都要先畫位移圖求各桿弦轉角的比例。這是本單元最容易「方法對、比例錯」的地方，而比例完全由幾何決定，沒有公式可查。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年 109年

材料與斷面數值（EI、EA、k、 α 、Mp）

通常會給

EI, EA, k, α, M_p （數值）

2011 一給 $\alpha = 1.08 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 、 $EA = 8 \times 10^4 \text{ kN}$ ；2012 二給 $EA = 10000$ 、 $K_s = 2500$ ；2020 二給 $EI = 20000$ ；2021 一給 $k = 15000$ 、 $EI = 10000$ ；2022 二給 $EI = 40000$ ；2024 四給 $EI = 425000$ 與 M_{pb} 、 M_{pc} 。要算數字的年份一次都沒少給過，這一類不用背。

考卷給過：100年 101年 109年 110年 111年 113年

三、逐年證據表

24 個考年 × 本單元主要公式欄。✓=該年考卷印出（含三種擺法）；• =沒印。底色標示的列表示該年有本單元的題目。

考卷年	單元題號	傾角變位 方程	遠端鉸接 修正式	固端彎矩 表	節點平衡 ／層剪力	$12EI/L^3$	對稱降維 規則	材料／斷 面數值	備註
2002 91年	四	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	✓	•	•	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	二	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	四	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN·m」，公式一條也沒有。
2007 96年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	三 (副)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題以「若令 $P = K_H \cdot \Delta$ 」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	✓	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	二、四 (副)	•	•	•	•	•	•	✓	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 $\{R\} = [K]\{r\}$ 。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	三	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題連 $\sqrt{3}I$ 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 $[R] = [K][r]$ 並說明 $[r]$ 為位移矩陣。
2016 105年	二 (副)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	三	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給平衡式形式 $[K]\{D\} = \{P\}$ 與旋轉彈簧勁度 $10EI/L$ 。
2020 109年	一、二	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 $\{F\}$ – $\{\Delta\}$ 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	一、二	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	二	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	三、四	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 M_p 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	三	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。

本表的「✓」總數=7 個年份欄位。對照一下：24 年 × 7 欄 = 168 格，實際有給的比例接近於零——這就是 SA 這一科的樣貌。

四、背誦策略

1. 一條主式 + 四個固端彎矩，就是本單元的全部門票

傾角變位方程式 + $wL^2/12$ 、 $PL/8$ 、 Pab^2/L^2 、 $6EI\Delta/L^2$ 。這五張卡不背，18 題全部零分；背了，至少能把方程列出來拿到過程分。

2. 鉸端修正是「省時間」而不是「省錯誤」

$3EI/L$ 與 $\overline{M}_F = M_{F,AB} - \frac{1}{2}M_{F,BA}$ 必須成對使用。2017 三、2021 一、2022 二 三次都考。只背前者不背後者，比兩者都不用更糟。

3. 近年高頻加料：對稱性與非均勻斷面

2020 二、2021 二、2024 三、2024 四 連續用對稱／反對稱降維；2025 三 直接考非均勻斷面的公式推導。這兩張卡在 2020 年之前幾乎沒出現，之後成了主流，複習權重要往上調。

4. $12EI/L^3$ 出現過一次，但不要當它會再出現

2004 是 24 年唯一印出力學公式的一年，而且是印在矩陣分析題裡。2006 四、2009 三 需要同一條時完全沒給。把它當「必背」處理，成本只有一行。

資料來源：raw/exams/SA-2002~2025_結構學.pdf (24 份)、raw/json/question_index.json、raw/solutions/、raw/solutions/methods/。

判定方式：全年份 pdftotext -layout 文字抽取 + 關鍵字掃描；2002-2007、2009 因中文字型缺失另以 pdftoppm 逐頁轉圖目視判讀。

同單元另有 lecture-SA-U2-3.html (觀念講義：為什麼成立) 與 study-SA-U2-3.html (命題分析：這個單元考什麼)，三份互不覆蓋。